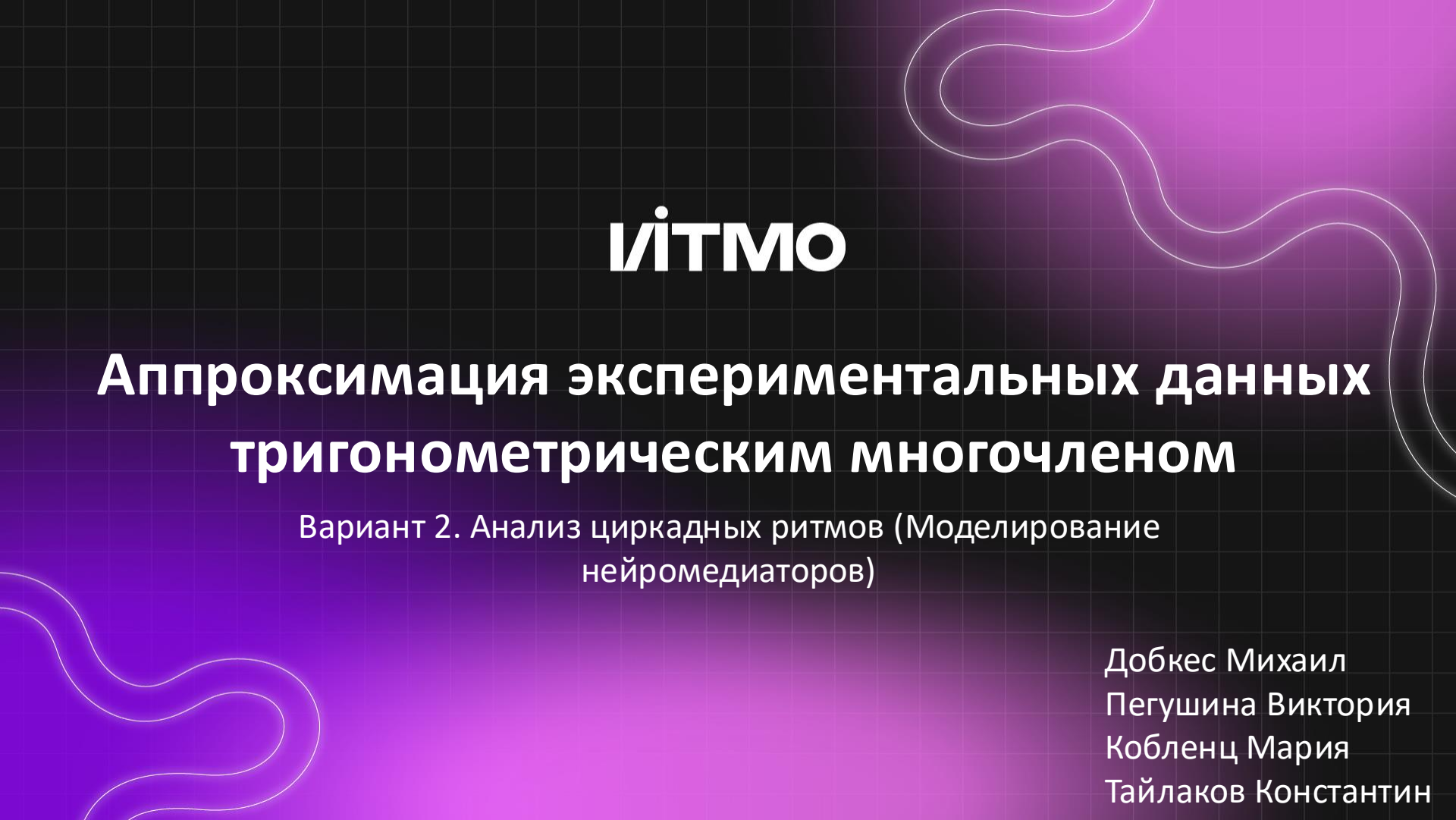




ІТМО

Аппроксимация экспериментальных данных тригонометрическим многочленом

Вариант 2. Анализ циркадных ритмов (Моделирование
нейромедиаторов)

Добкес Михаил
Пегушина Виктория
Кобленц Мария
Тайлаков Константин

Условие задания

В лаборатории нейробиологии исследуется суточная выработка мелатонина в течение полного цикла, условно принятого за период 2π . Автоматическая система представляет пробы через равные промежутки времени, сделав 21 замер в точках $\theta_i = \frac{2\pi(i-1)}{21}$, $i = 1, 2, \dots, 21$. Экспериментальные данные имеют небольшой разброс из-за аппаратной погрешности газового анализатора.

Массив концентрации (экспериментальные данные):

7.38, 6.76, 5.22, 3.47, 2.07, 1.16, 0.64, 0.36, 0.23, 0.16, 0.13,
0.13, 0.16, 0.23, 0.37, 0.64, 1.16, 2.08, 3.48, 5.22, 6.76

Цель исследования: разработать математическую модель изучаемого биологического цикла, описав его гладкой кривой. Для достижения поставленной цели следует аппроксимировать экспериментальные значения модельными значениями тригонометрического многочлена пятой степени. Требуется рассчитать абсолютную и относительную ошибки построенной математической модели.

Математическая модель



Исследуется суточная выработка мелатонина. Имеется 21 замер, полученный анализатором с аппаратной погрешностью.

Экспериментальные данные рассматриваются как как вектор $\mathbf{y}$ в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^{21}$

Евклидова структура:

Скалярное произведение: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{i=1}^{21} a_i b_i$

Норма (длина): $\| \mathbf{a} \| = \sqrt{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle}$

Смысл нормы: Минимизация $\| \mathbf{y} - \mathbf{f} \|$ эквивалентна методу наименьших квадратов.

Узлы измерений: $\theta_i = \frac{2\pi(i-1)}{21}, i = 1, \dots, 21$

Подпространство сигналов и ортогональный базис



Цель: Найти вектор $\mathbf{f}$ в подпространстве $U \subset \mathbb{R}^{21}$, который наилучшим образом приближает $\mathbf{y}$.

Подпространство U : Линейное пространство тригонометрических многочленов степени $N = 5$.

Базис подпространства (Свойство 1):

$$\mathcal{B} = \{1, c_1, s_1, \dots, c_5, s_5\} \text{ где:}$$

$$\mathbf{1} = 1, \dots, 1$$

$$c_k = \{\cos(k\theta_1), \dots, \cos(k\theta_{21})\}$$

$$s_k = \{\sin(k\theta_1), \dots, \sin(k\theta_{21})\}$$

Оператор ортогонального проектирования **ІТМО**

Оператор ортогонального проектирования P :

$$P: \mathbb{R}^{21} \rightarrow U, P(\mathbf{y}) = \mathbf{f}$$

Свойства оператора (Свойство 3):

Идемпотентность: $P^2 = P$

Самосопряженность: $\langle Pa, b \rangle = \langle a, Pb \rangle$

Разложение вектора данных:

$$\mathbf{y} = \mathbf{f} + \mathbf{e}$$

$\mathbf{f} = P(\mathbf{y}) \in U$ — полезный биологический сигнал.

$\mathbf{e} = \mathbf{y} - \mathbf{f} \in \ker P = U^\perp$ — шум анализатора (ортогональная составляющая).

Геометрический смысл: Мы отсекаем компоненту шума, проецируя вектор данных на плоскость гладких сигналов.

Как ортогональность упрощает вычисления **ИТМО**

Обычно поиск коэффициентов a_k, b_k требует решения системы линейных уравнений $G\mathbf{x} = \mathbf{b}$, где G — матрица Грама.

На нашей сетке узлов $\theta_i = \frac{2\pi(i-1)}{21}$ базисные векторы попарно ортогональны. Следовательно, матрица Грама становится диагональной.

Система распадается на 11 независимых уравнений, а каждый коэффициент находится по простой формуле через скалярное произведение.

$$\theta_i = \frac{2\pi(i-1)}{21}, i = 1, \dots, 21$$

$$a_k = \frac{2}{21} \sum_{i=1}^{21} y_i \cos(k\theta_i) = \frac{2}{21} \langle \mathbf{y}, \mathbf{c}_k \rangle, \quad k = 1, \dots, 5$$

$$b_k = \frac{2}{21} \sum_{i=1}^{21} y_i \sin(k\theta_i) = \frac{2}{21} \langle \mathbf{y}, \mathbf{s}_k \rangle, \quad k = 1, \dots, 5$$

$$f(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^5 (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$$

$$\mathbf{c}_k = (\cos(k\theta_1), \cos(k\theta_2), \dots, \cos(k\theta_{21})),$$

$$\mathbf{s}_k = (\sin(k\theta_1), \sin(k\theta_2), \dots, \sin(k\theta_{21}))$$

Вычисления коэффициентов



Исходный код:

https://github.com/Miwm64/itmo_cse/blob/linal_project/linear_algebra/project2/main.py

$a_0/2$	2,2767	b_0	0
a_1	3.18244	b_1	-0.002456
a_2	1.37583	b_2	-0.000752
a_3	0.42656	b_3	$-2.960595 \times 10^{-16}$
a_4	0.10033	b_4	0.000538
a_5	0.01947	b_5	0.002034

Проверка ортогональности



Для проверки ортогональности достаточно проверить скалярное произведение любых 2 векторов из базиса

$$\mathcal{B} = \{1, c_1, s_1, \dots, c_5, s\}$$

равно 0

Проверка кодом подтвердила теорему

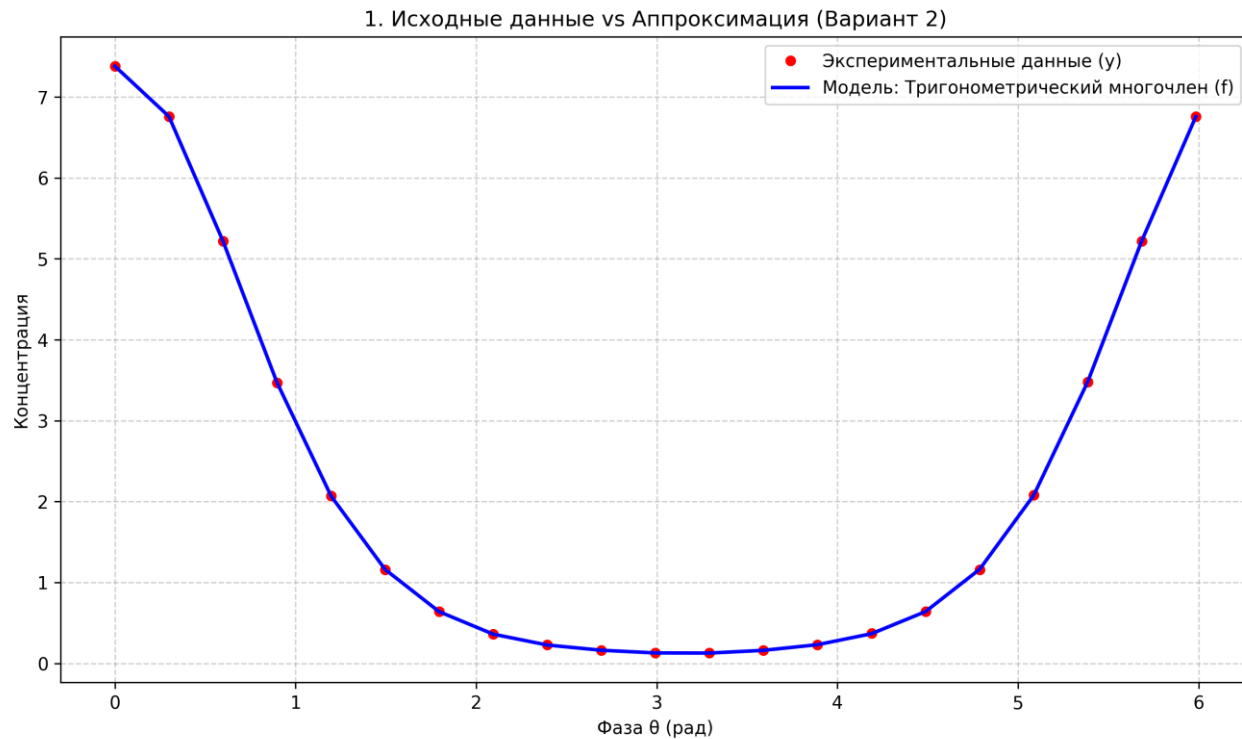
Качество модели, ошибка



Абсолютная ошибка: $\varepsilon_{abs} = \|y - f\| \approx 0.00881$

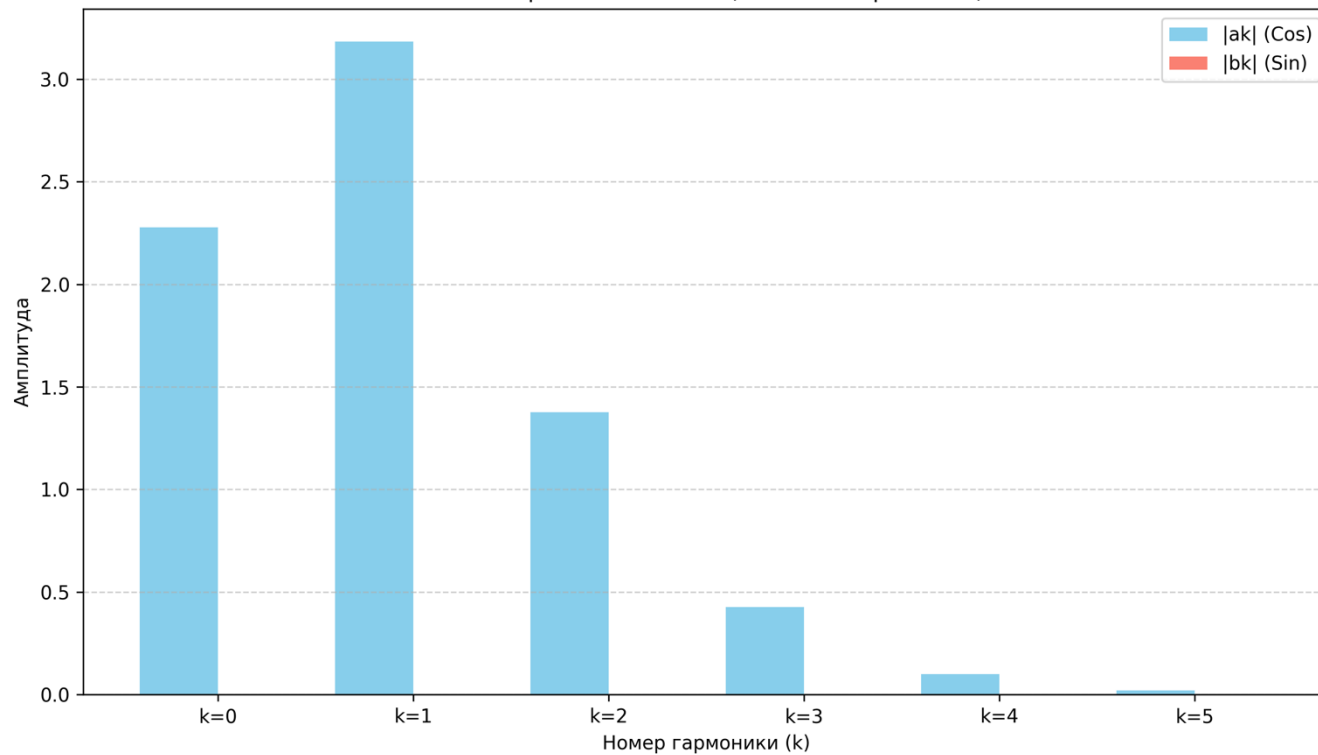
Относительная ошибка: $\varepsilon_{rel} = \frac{\varepsilon_{abs}}{\|y\|} \approx 0.057\%$

Коэффициент детерминации: $R^2 = (1 - \varepsilon_{rel}^2) \times 100\% \approx 99.99997\%$





3. Спектральный анализ (Главные гармоники)



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY